

Sprawozdanie z Implementacji Algorytmu Jarvisa i Grahama

Artur Radwański - grupa 4

14 grudnia 2025

1 Realizacja Ćwiczenia

1.1 Cel Ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z algorytmami wyznaczającymi otoczkę wypukłą, wraz z ich implementacją oraz porównanie działania algorytmów na różnych zbiorach oraz z różnymi parametrami.

1.2 Wstęp teoretyczny

Otoczka wypukła - dla dowolnego zbioru punktów S zawierającego co najmniej jeden element, to najmniejszy zbiór wypukły zawierający w całości S . Jest ona uproszczeniem kształtu obiektu i znajduje zastosowanie w optymalizacji wykrywania kolizji i planowania ruchu.

Algorytm Grahama - znajduje otoczkę wypukłą zaczynając od znalezienia wierzchołka skrajnego, który na pewno należy do otoczki wypukłej (tutaj - punkt o najmniejszej współrzędnej y , a w przypadku remisu o najmniejszej współrzędnej x). Sortuje kątowo wszystkie inne punkty względem tego pierwszego i tworzy stos na którym przechowuje kandydatów na wierzchołki otoczki wypukłej. Algorytm gwarantuje, że po jego wykonaniu na stosie znajdują się tylko wierzchołki tworzące otoczkę wypukłą, w kolejności przeciwnej do ruchu wskazówek zegara. Jego złożoność obliczeniowa to $O(n \log n)$ - gdzie n to liczba wierzchołków.

Lista kroków:

1. Znajdź punkt p_0 o najmniejszej współrzędnej y (najmniejszej współrzędnej x w przypadku remisu)
2. Posortuj wszystkie pozostałe punkty, ze względu na kąt jaki odcinek (p_0, p) tworzy z dodatnim kierunkiem osi x . W przypadku remisu, zostw ten najbardziej oddalony.
3. Utwórz pusty stos. Włóż do niego punkty p_0, p_1, p_2 , gdzie p_n to n -ty punkt w posortowanej strukturze.
4. Iteruj po kolejnych punktach, jeśli p_n leży na lewo od ostatniego odcinka dodanego do otoczki, to dodaj go na szczyt stosu i zacznij przetwarzać następny wierzchołek. Jeżeli p_n leży na prawo od ostatniego odcinka dodanego do otoczki, to zdejmij element ze szczytu stosu.

Algorytm Jarvisa - (pakowanie prezentu) Podobnie jak algorytm Grahama zaczyna od wybrania skrajnego punktu który na pewno należy do otoczki wypukłej. Potem oblicza otoczkę, poprzez znajdowanie punktu tworzącego najmniejszy kąt zewnętrzny z ostatnim odcinkiem otoczki. Złożoność obliczeniowa to $O(nk)$, gdzie n to ilość punktów w zbiorze, a k to ilość wierzchołków w otoczce. Jeśli nie przyjmujemy żadnych założeń co do zbioru punktu, to złożoność sprowadza się do $O(n^2)$

Lista kroków:

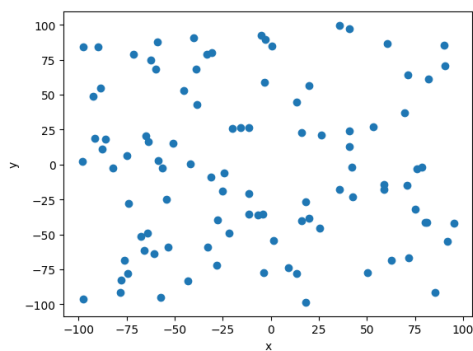
1. Znajdź punkt p_0 o najmniejszej współrzędnej y (w przypadku remisu o najmniejszej współrzędnej x).
2. Każdy następny punkt p_i to punkt który tworzy najmniejszy kąt zewnętrzny z ostatnim odcinkiem w otoczce (dla p_1 to najmniejszy kąt między (p_0, p_1) a dodatnim kierunkiem osi x).
3. Jeśli następny p_i to p_0 to zakończ działanie algorytmu. Otoczka wypukła jest kompletna.

1.3 Szczegóły implementacji

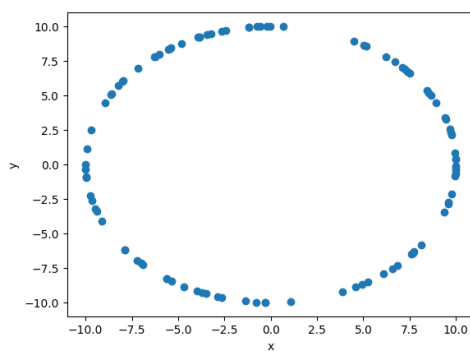
Struktury danych, użyte funkcje - do implementacji stosu użyto struktury deque z biblioteki queue. Do sortowania w algorytmie Grahama użyto wbudowanej funkcji sortującej. Do porównywania kątów między kandydatami użyto w obu algorytmach funkcji direction, która obliczając wyznacznik macierzy 3×3 sprawdza czy punkt znajduje się na lewo, czy na prawo od odcinka.

Zbiory testowe - wygenerowano cztery główne zbiory testowe, żeby porównać działanie algorytmów. Każdy ze zbiorów użyty w wizualizacji zawiera 100 punktów. Testowano również warianty z większą ilością punktów i na innym przedziale, które nie zostały zwizualizowane

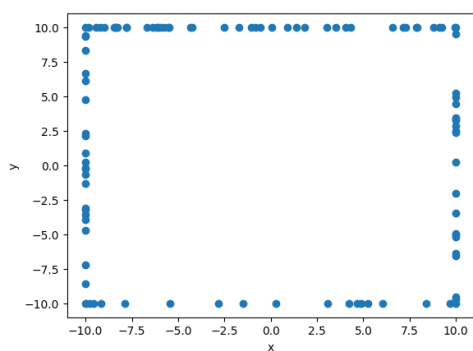
- **Zbiór A** - zbiór równomiernie rozłożonych punktów w przedziale $(-100, -100) - (100, 100)$
- **Zbiór B** - zbiór punktów równomiernie rozłożonych na okręgu o równaniu $x^2 + y^2 = 100$
- **Zbiór C** - zbiór punktów rozłożonych na bokach kwadratu o wierzchołkach $(-10, -10), (-10, 10), (10, 10), (10, -10)$
- **Zbiór D** - zbiór punktów rozłożonych na przekątnych i dwóch krawędziach kwadratu o wierzchołkach $(0, 0), (0, 10), (10, 10), (10, 0)$



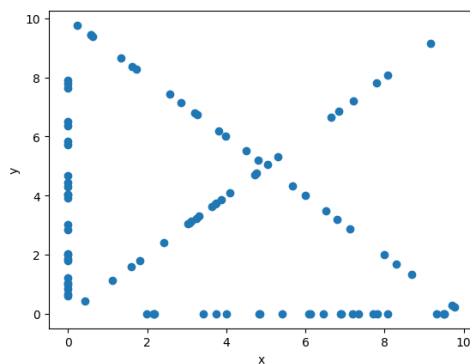
(a) zbiór A



(b) zbiór B



(c) zbiór C



(d) zbiór D

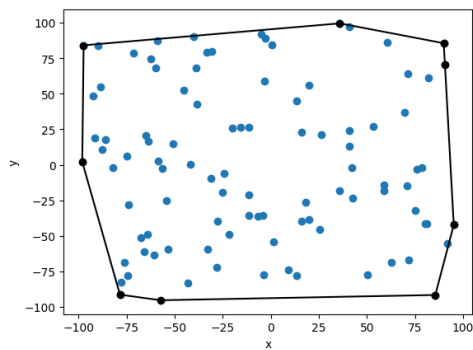
Rysunek 1: zbiory testowe

2 Wyniki

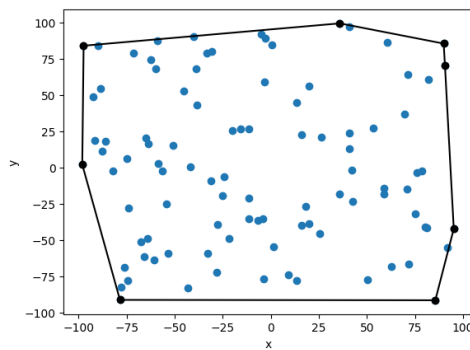
2.1 wizualizacja

Legenda:

- Na niebiesko oznaczono punkty ze zbioru
- Na czarno oznaczono otoczkę wypukłą oraz punkty w jej wierzchołkach

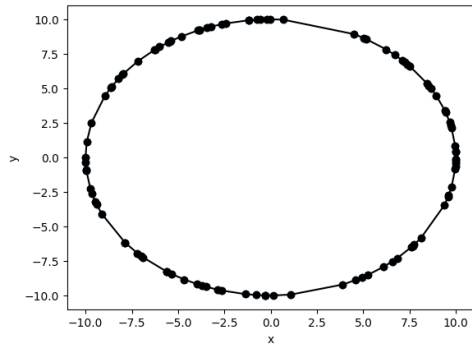


(a) algorytm Grahama

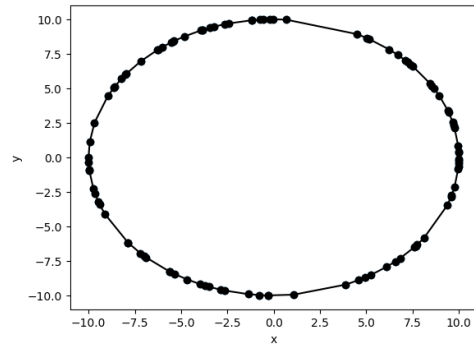


(b) algorytm Jarvisa

Rysunek 2: Zbiór A

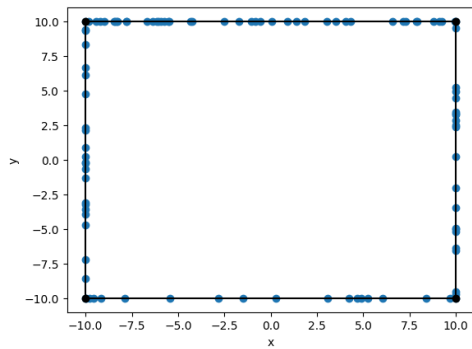


(a) algorytm Grahama

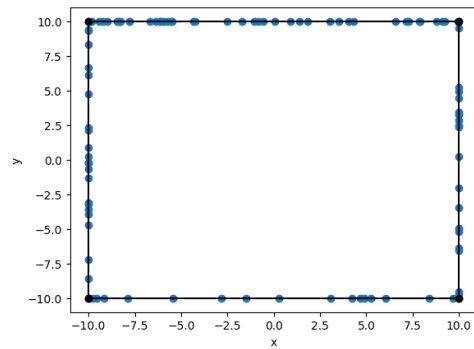


(b) algorytm Jarvisa

Rysunek 3: zbiór B

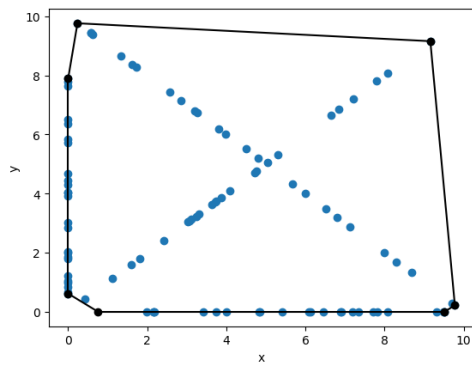


(a) algorytm Grahama

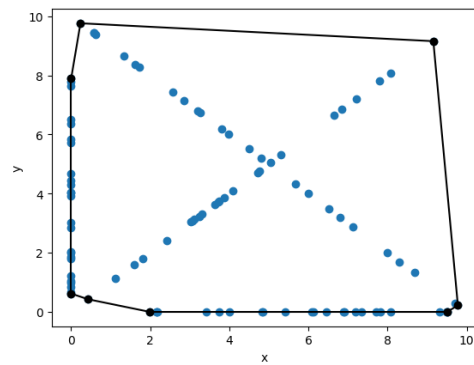


(b) algorytm Jarvisa

Rysunek 4: Zbiór C



(a) algorytm Grahama



(b) algorytm Jarvisa

Rysunek 5: Zbiór D

Jak widać oba algorytmy poprawnie obliczyły i zwizualizowały otoczkę wypukłą dla prostych przykładów. Możemy założyć, że implementacja jest poprawna. Gify pokazujące działanie algorytmu krok po kroku pozwolą lepiej zrozumieć działanie algorytmów.

2.2 Test wydajności

W tej sekcji porównamy jak zmienia się działanie algorytmów w każdym ze zbiorów na większym zakresie, większą liczbą punktów oraz z różnymi wartościami dla epsilon. W komórkach tabel dane będą podane w postaci *liczba wierzchołków w otoczce / czas pracy algorytmu w sekundach*. W tych testach:

- **Zbiór A** - zbiór równomiernie rozłożonych punktów w przedziale $((-1000, -1000), (1000, 1000))$
- **Zbiór B** - zbiór punktów położonych na okręgu o środku $(0, 0)$ oraz promieniu $R = 1000$
- **Zbiór C** - zbiór punktów położonych na krawędziach kwadratu o lewym dolnym wierzchołku $(-1000, -1000)$ i długości boku $l = 2000$
- **Zbiór D** - zbiór punktów położonych na przekątnych oraz dwóch krawędziach kwadratu o lewym dolnym wierzchołku $(-1000, -1000)$ i długości boku $l = 2000$

2.2.1 $\epsilon = 10^{-8}$

liczba punktów	A	B	C	D
1000	16/0.0027	1000/0.0019	4/0.0057	5/0.0021
2000	15/0.0056	1999/0.0041	4/0.0069	5/0.0047
5000	23/0.0157	4992/0.0118	4/0.0191	5/0.0128
10000	24/0.0319	9950/0.0265	4/0.0191	6/0.281
20000	28/0.0567	19713/0.0541	4/0.1841	7/0.0603
50000	33/0.1550	46914/0.1460	4/0.2420	6/0.1671
75000	32/0.4216	66755/0.2274	4/0.4998	7/0.3612

Tabela 1: Tabela przedstawia wyniki dla algorytmu Grahama

liczba punktów	A	B	C	D
1000	16/0.0030	999/0.0760	5/0.0014	5/0.0010
2000	14/0.0054	1998/0.2944	5/0.0027	5/0.0021
5000	26/0.0241	4991/1.9164	5/0.0067	6/0.0060
10000	23/0.0350	9950/7.5762	5/0.0134	6/0.0120
20000	29/0.0908	19713/31.2333	5/0.0280	7/0.0282
50000	33/0.2561	46721/197.7571	5/0.0686	6/0.0617
75000	32/0.4966	66562/434.8073	5/0.1358	7/0.1030

Tabela 2: Tabela przedstawia wyniki dla algorytmu Jarvisa

2.2.2 $\epsilon = 10^{-12}$

liczba punktów	A	B	C	D
1000	16/0.0027	999/0.0018	13/0.0057	8/0.0020
2000	14/0.0055	1999/0.0042	11/0.0055	5/0.0042
5000	26/0.0153	4999/0.0117	11/0.0145	7/0.0112
10000	23/0.0341	9996/0.0252	17/0.0335	6/0.294
20000	29/0.0567	19993/0.1535	11/0.0669	17/0.0511
50000	33/0.1562	49893/0.1488	7/0.1785	15/0.2480
75000	32/0.3204	74687/0.3476	10/0.3937	10/0.2212

Tabela 3: Tabela przedstawia wyniki dla algorytmu Grahama

liczba punktów	A	B	C	D
1000	16/0.0030	993/0.0714	12/0.0026	7/0.0014
2000	13/0.0050	1998/0.2919	433/0.1632	10/0.0038
5000	25/0.0243	4998/1.8652	1111/1.0538	45/0.0413
10000	22/0.0366	9994/7.5404	83/0.1834	4966/6.8453
20000	27/0.0845	19990/31.2117	1910/7.8585	11364/30.8067
50000	33/0.2547	49893/200.1075	31815/237.9071	134/1.2844
75000	32/0.4941	74674/441.9657	4726/99.9642	10623/137.9801

Tabela 4: Tabela przedstawia wyniki dla algorytmu Jarvisa

3 Analiza Wyników

3.1 Porównanie Działania Algorytmów

Algorytm Grahama - wykazał się dużą stabilnością i szybkością we wszystkich przypadkach testowych (tabela 1). Złożoność $O(n \log n)$ zdominowana przez etap sortowania kąтового, sprawia, że jest on przewidywalnie wydajny niezależnie od kształtu otoczki. Jest to algorytm wydajny w ogólnym przypadku, który dobrze się sprawdza kiedy nie możemy poczynić założeń na temat zbioru punktów.

Algorytm Jarvisa - pomimo kiepskiej złożoności w przypadku pesymistycznym $O(n^2)$, algorytm był znacznie szybszy w przypadku zbiorów C i D (tabela 2), w których niewiele punktów trafiało do otoczki wypukłej. W zbiorze A, pomimo że algorytm Jarvisa był wolniejszy od algorytmu Grahama, to wciąż spisywał się nieźle. Problemem natomiast był zbiór B, który jest przypadkiem pesymistycznym i w którym czas obliczeń rozciągał się do kilku minut. Ten algorytm warto implementować jedynie, jeżeli możemy zagwarantować jego złożoność zbliżoną do liniowej.

3.2 Porównanie Wartości ϵ

Jak widać w tabeli 3 i 4, wartość $\epsilon = 10^{-12}$ zaburza działanie algorytmu dla zbiorów C, D. W zbiorze C oczekiwano jedynie 4 wierzchołków otoczki, natomiast w zbiorze D

otoczka nie powinna zawierać więcej niż 8 punktów. Wartość epsilon była na tyle mała, że algorytmy miały problem z poprawnym rozpoznaniem wierzchołków współliniowych. W przypadku zbioru A, gdzie szansa na to, że 3 punkty będą współliniowe jest znikoma, nie stanowiło to problemu, natomiast w zbiorze B, gdzie mamy gwarancję, że żadne 3 punkty nie są współliniowe znacząco poprawiło to wyniki w porównaniu do $\epsilon = 10^{-8}$ (tabele 1 i 2). Nie zaoobserwowano znaczącego bezpośredniego wpływu wartości ϵ na szybkość wykonania algorytmu. Algorytm Jarvisa został spowolniony jedynie przez wydłużenie otoczki przez błędy obliczeń zmiennoprzecinkowych.

4 Środowisko

- System operacyjny: Linux 6.17.9-arch1-1
- Procesor: AMD Ryzen 9800x3d
- Język programowania + translator: Python 3.13.7
- Środowisko: JupyterNotebook
- wynik `!jupyter --version`
 - IPython : 9.7.0
 - ipykernel : 7.1.0
 - ipywidgets : not installed
 - jupyter_client : 8.6.3
 - jupyter_core : 5.9.1
 - jupyter_server : 2.17.0
 - jupyterlab : 4.5.0
 - nbclient : 0.10.2
 - nbconvert : 7.16.6
 - nbformat : 5.10.4
 - notebook : 7.5.0
 - qtconsole : not installed
 - traitlets : 5.14.3